

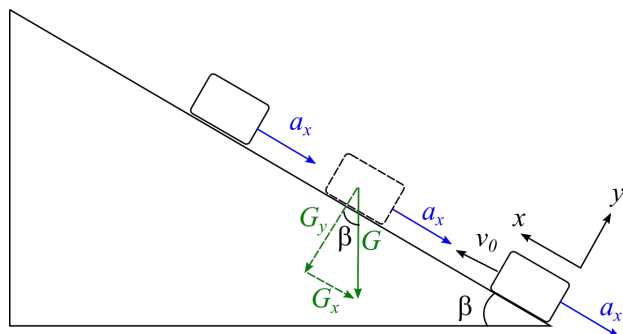
Felles mekanikkdel

Oppgave 11

En curlingstein som beveger seg friksjonsfritt langs et skråplan, påvirkes kun av tyngdekraften og normalkrafta fra underlaget. Komponenten av tyngden som virker langs skråplanet er konstant;

$$\begin{aligned} G_x &= mg \sin \beta \\ ma_x &= mg \sin \beta & (\text{Newtons 2. lov}) \\ a_x &= \underline{g \sin \beta} \end{aligned}$$

At akselerasjonen er konstant er illustrert på figuren under:

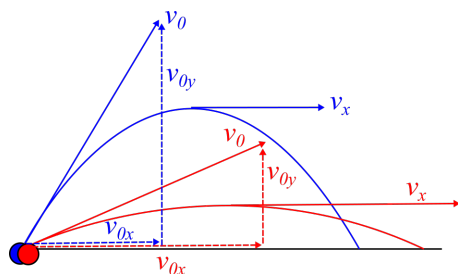


Dette betyr at steinen starter med en viss (positiv) startfart, og har konstant negativ akselerasjon langs skråplanet. Fartsgrafen blir altså en rett linje med negativt stigningstall lik akselerasjonen.

Riktig svar: **B**

Oppgave 12

I toppunktet er farten horisontal, dvs. $v_x = v_{0x}$ og $v_y = 0$. Da er det den kula med størst startfart v_{0x} i x -retning som har størst fart i toppunktet. Dette er illustrert på figuren under:



Man kan også argumentere ut i fra energi: begge kulene har samme kinetiske/potensielle energi ved startpunktet. Total mekanisk energi er konstant, og fordi den røde kula har lavest høyde/potensiell energi i toppunktet av de to, må den derfor ha størst fart.

Riktig svar: **den røde.**

Oppgave 13

Bevegelseslikningene for pila (med positiv retning oppover):

$$\begin{aligned} x &= v_{0x}t = v_0 \cos \alpha t \Rightarrow t = \frac{x}{v_0 \cos \alpha} \\ y &= v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2 = v_0 \sin \alpha t - \frac{1}{2}gt^2 \end{aligned}$$

Setter inn uttrykket for t i y -likningen:

$$y = v_0 \sin \alpha \cdot \frac{x}{v_0 \cos \alpha} - \frac{1}{2} g \left(\frac{x}{v_0 \cos \alpha} \right)^2$$

$$y = x \tan \alpha - \frac{1}{2} \frac{gx^2}{v_0^2 \cos^2 \alpha}$$

Vi skal bestemme α slik at pila treffer midt i blinken, dvs. at $y = 0$ idet pila treffer. Dette gir:

$$y = 0$$

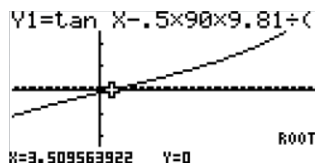
$$x \tan \alpha - \frac{1}{2} \frac{gx^2}{v_0^2 \cos^2 \alpha} = 0$$

$$\tan \alpha - \frac{1}{2} \frac{gx}{v_0^2 \cos^2 \alpha} = 0$$

Denne likninga er plundrete å løse eksakt; vi kan derfor sette inn tall for x og v_0 og løse likninga grafisk på kalkulator:

$$\tan \alpha - \frac{1}{2} \frac{90 \cdot 9,81}{85^2 \cos^2 \alpha} = 0$$

Tegner grafen til venstresiden og finner nullpunktet:



Får løsningen (kun én løsning i intervallet $0^\circ \leq \alpha \leq 90^\circ$):

$$\alpha = 3,51^\circ \approx \underline{\underline{3,5^\circ}}$$

Oppgave 14

Jorda snurrer i dette hypotetiske tilfellet så fort at sentripetalakselerasjonen ved ekvator er lik tyngdeakselerasjonen g . Hvis R er jordradien og T er “rundetiden”, dvs. tiden for én rotasjon, som bestemmer lengden på én “dag”, gir dette at

$$\frac{v^2}{R} = g$$

$$\frac{4\pi^2 R}{T^2} = g \quad (\text{Alternativ formel med rundetid } T)$$

$$T = \sqrt{\frac{4\pi^2 R}{g}}$$

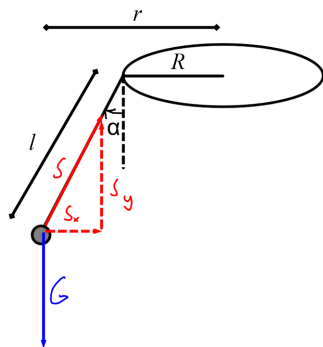
$$= \sqrt{\frac{4\pi^2 \cdot 6371 \cdot 10^3 \text{ m}}{9,81 \text{ m/s}^2}}$$

$$= 5063 \text{ s}$$

$$\approx \underline{\underline{5000 \text{ s}}}$$

Oppgave 15

Figuren under viser kreftene som virker på karusellsetet:



I tillegg til tyngden G virker snordraget S langs vaieren, som her er dekomponert i hhv. horisontal- og vertikalretning.

Newtons 2. lov i x -retning:

$$\sum F_x = ma$$

$$S_x = m \cdot \frac{4\pi^2 r}{T^2} \quad (\text{Sentrietalaks. med rundetid})$$

$$S_y \tan \alpha = m \cdot \frac{4\pi^2 r}{T^2} \quad (\text{Uttrykker } S_x \text{ ved } S_y)$$

$$mg \tan \alpha = m \cdot \frac{4\pi^2 r}{T^2} S_y = mg \text{ da } \sum F_y = 0$$

$$T = \sqrt{\frac{4\pi^2 r}{g \tan \alpha}}$$

Radiusen r for sirkelbevegelsen er fra figuren gitt ved

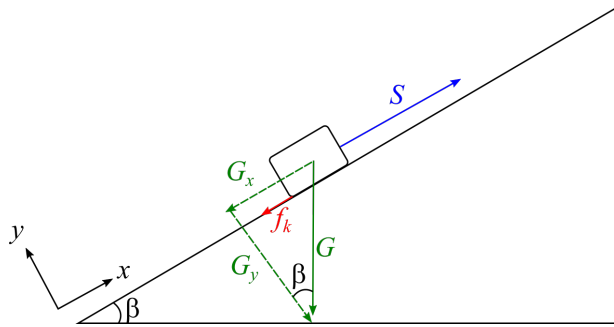
$$r = R + l \sin \alpha,$$

som gir

$$\begin{aligned} T &= \sqrt{\frac{4\pi^2 (R + l \sin \alpha)}{g \tan \alpha}} \\ &= \sqrt{\frac{4\pi^2 (4,0 \text{ m} + 3,0 \text{ m} \sin 25^\circ)}{9,81 \text{ m/s}^2 \tan 25^\circ}} \\ &= 6,74 \text{ s} \\ &\approx \underline{\underline{6,7 \text{ s}}} \end{aligned}$$

Oppgave 16

Figuren under viser kreftene på bilen når den dras oppover skråplanet av snordraget S med konstant fart (G er tyngden og f_k er glidefriksjonen):



Newtons 1. lov gir at

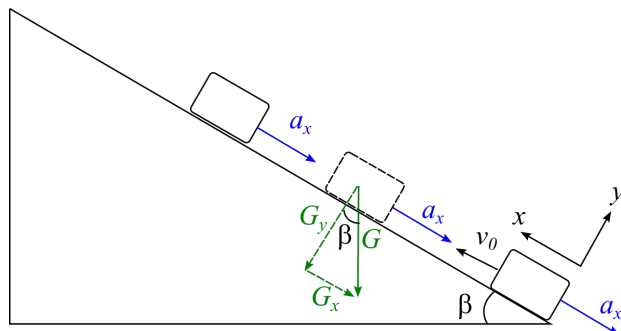
$$\begin{aligned}\sum F_x &= 0 \\ S - G_x - f_k &= 0 \\ S - mg \sin \beta - \mu_k N &= 0 && \text{(Formel for glidefriksjon)} \\ S - mg \sin \beta - \mu_k G_y &= 0 && \text{(Her er } N = G_y) \\ S - mg \sin \beta - \mu_k mg \cos \beta &= 0\end{aligned}$$

Dette gir at draget S i vaieren blir lik

$$\begin{aligned}S &= mg \sin \beta + \mu_k mg \cos \beta \\ &= mg (\sin \beta + \mu_k \cos \beta) \\ &= 1600 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot (\sin 40^\circ + 0,85 \cos 40^\circ) \\ &= 20,3 \cdot 10^3 \text{ N} \\ &\approx \underline{\underline{20 \text{ kN}}}\end{aligned}$$

Oppgave 17

Kan bruke eksakt samme figur og betraktning som oppgave 11:



Der fant vi at akselerasjonen er lik

$$\begin{aligned}a_x &= g \sin \beta \\ &= 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot \sin 20^\circ \\ &= 3,35 \text{ m/s}^2 \\ &\approx \underline{\underline{3,4 \text{ m/s}^2}}\end{aligned}$$

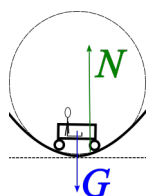
Oppgave 18

I det fallskjermhopperen har nådd maksimalfarten, er tyngden $G = mg$ og luftmotstanden $F_D = kv^2$ på hopperen like store, og farten øker ikke mer:

$$\begin{aligned}
 \sum F &= 0 \\
 F_D &= mg \\
 kv^2 &= mg \\
 k &= \frac{mg}{v^2} \\
 &= \frac{80 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}{\left(\frac{260}{3,6} \text{ m/s}\right)^2} \\
 &= \underline{\underline{0,15 \text{ kg/m}}}
 \end{aligned}$$

Oppgave 19

a) Figuren under viser kreftene som virker på vogna i punkt B (laveste punktet):

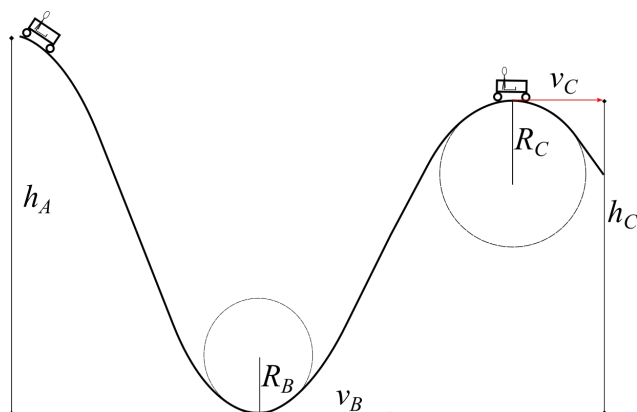


To krefter virker: normalkraften N fra underlaget, og tyngden G . Fordi vogna har akselerasjon inn mot sentrum av sirkelen, er $N > G$.

b) Vognas akselerasjon i B er gitt ved

$$a = \frac{v_B^2}{R_B},$$

der v_B og R_B er hhv. farten og sirkelradien i punkt B. Finner farten fra energibevaring (se figuren under for symbolforklaringer):



$$\begin{aligned}
 mgh_A &= \frac{1}{2}mv_B^2 \Rightarrow v_B = \sqrt{2gh_A} \\
 v_B &= \sqrt{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 16 \text{ m}} \\
 &= \underline{\underline{17,7 \text{ m/s}}}
 \end{aligned}$$

Akselerasjonen blir

$$\begin{aligned}
 a &= \frac{v_B^2}{R_B} \\
 &= \frac{2gh_A}{R_B} && \text{(Setter inn uttrykket for } v_B) \\
 &= \frac{2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 16 \text{ m}}{4,0 \text{ m}} \\
 &= 78,5 \text{ m/s}^2 \\
 &\approx \underline{\underline{79 \text{ m/s}^2}}
 \end{aligned}$$

Dette tilsvarer altså en akselerasjon på ca. 8 g.

c) Ut i fra figuren i a), gir Newtons 2. lov på vogna i punkt B at

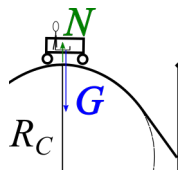
$$\begin{aligned}
 \sum F &= ma \\
 N - G &= m \frac{v_B^2}{R_B} \Rightarrow N = m \frac{v_B^2}{R_B} + mg \\
 N &= 300 \text{ kg} \cdot \frac{(17,7 \text{ m/s})^2}{4,0 \text{ m}} + 300 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \\
 &\approx \underline{\underline{2,6 \cdot 10^4 \text{ N}}}
 \end{aligned}$$

Dette tilsvarer en kraft som er ca. 9 ganger større enn tyngdekrafta $G = mg$ på vogna.

d) Kreftene på vogna i punkt C er de samme kreftene virker som i punkt B: tyngdekraften G og normalkrafta N . Newtons 2. lov gir oss opplysninger om størrelsesforholdet mellom kreftene:

$$\begin{aligned}
 \sum F &= ma \\
 G - N &= m \frac{v_C^2}{R_C} \Rightarrow N = mg - m \frac{v_C^2}{R_C}
 \end{aligned}$$

Her ser vi altså at $N < G$ (hvor mye mindre, avhenger av farten). Så fremt vogna ikke har mistet kontakten med underlaget, slik at $N = 0$, blir kreftene som figuren under viser:



Idet vogna mister kontakten med underlaget, er $N = 0$. Dette gir at

$$\begin{aligned}
 N &= 0 \\
 mg - \frac{mv_C^2}{R_C} &= 0 \\
 \frac{mv_C^2}{R_C} &= mg \Rightarrow v_C = \sqrt{gR_C}
 \end{aligned}$$

Den kritiske farten i punkt C er altså lik

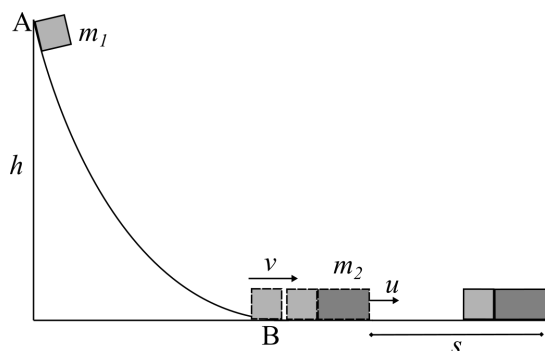
$$\begin{aligned}
 v_C &= \sqrt{9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 3,0 \text{ m}} \\
 &= \underline{\underline{5,42 \text{ m/s}}}
 \end{aligned}$$

Vi kan finne den tilsvarende farten vogna kan ha i punkt A ved energibevaring mellom punkt A og C (med selvforklarende notasjon):

$$\begin{aligned}
 \frac{1}{2}mv_A^2 + mgh_A &= \frac{1}{2}mv_C^2 + mgh_C \\
 \frac{1}{2}mv_A^2 &= \frac{1}{2}mv_C^2 + mg(h_C - h_A) \\
 v_A &= \sqrt{v_C^2 + 2g(h_C - h_A)} \\
 &= \sqrt{(5,42 \text{ m/s})^2 + 2 \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 (15 \text{ m} - 16 \text{ m})} \\
 &= 3,12 \text{ m/s} \\
 &\approx \underline{\underline{3,1 \text{ m/s}}}
 \end{aligned}$$

Oppgave 20

Figuren under viser relevante størrelser i de forskjellige fasene av bevegelsen til klossene:



Klossen som starter i A, har fått fart v like før den treffer klossen som ligger i ro i B. De to klossene får fellesfarten u like etter støtet, og sklir en strekning s før de stopper.

Energibevaring for klossen med masse m_1 :

$$m_1gh = \frac{1}{2}m_1v^2 \Rightarrow v^2 = \underline{\underline{2gh}}$$

Den støter så sammen med den andre i et rett, fullstendig uelastisk støt slik at felleslegemet får farten u etter støtet. Bevegelsesmengden er bevart i støtet:

$$\begin{aligned}
 \sum p_{f\phi r} &= \sum p_{etter} \\
 m_1v &= (m_1 + m_2)u \\
 u &= \underline{\underline{\frac{m_1}{m_1 + m_2}v}}
 \end{aligned}$$

De to klossene sklir en strekning s på et underlag med glidefriksjonskoeffisient μ_k før de stopper

opp. Energibevaring her gir

$$\frac{1}{2}(m_1 + m_2)u^2 = f_k \cdot s \quad (\text{Her er } f_k \text{ glidefriksjonen})$$

$$\frac{1}{2}(m_1 + m_2)u^2 = \mu_k N \cdot s \quad (\text{Formel for glidefriksjon})$$

$$\frac{1}{2}(m_1 + m_2)u^2 = \mu_k \cdot (m_1 + m_2)g \cdot s \quad (\text{Her er } N = G = (m_1 + m_2)g)$$

$$\frac{1}{2}u^2 = \mu_k g s$$

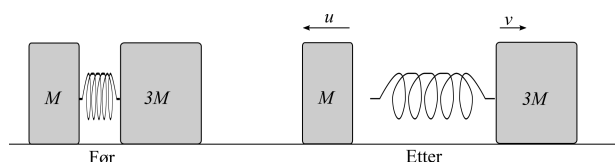
$$s = \frac{u^2}{2\mu_k g}$$

Setter inn for u :

$$\begin{aligned} s &= \frac{\left(\frac{m_1}{m_1+m_2}v\right)^2}{2\mu_k g} \\ &= \frac{\left(\frac{m_1}{m_1+m_2}\right)^2 v^2}{2\mu_k g} \\ &= \frac{\left(\frac{m_1}{m_1+m_2}\right)^2}{2\mu_k g} \cdot 2gh \quad (\text{Setter inn for } v^2) \\ &= \frac{1}{\mu_k} \left(\frac{m_1}{m_1+m_2}\right)^2 \cdot h \quad (\text{Forkorter}) \end{aligned}$$

Oppgave 21

Figuren under viser situasjonen før og etter at fjæra er utløst:



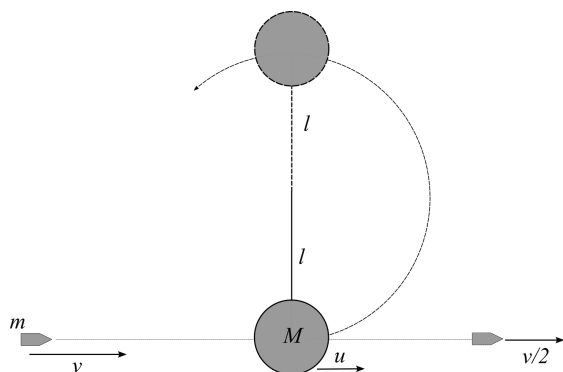
Hvis farten til massen M etter støtet er u , gir bevaring av bevegelsesmengde at

$$\begin{aligned} \sum p_{\text{før}} &= \sum p_{\text{etter}} \\ 0 &= Mu + 3M \cdot v \\ u &= \underline{\underline{-3v}} \end{aligned}$$

Minustegnet betyr at klossen har motsatt fartsretning av den den tyngste klossen. Absoluttverdien til farten til massen M etter støtet er altså $3v$.

Oppgave 22

Figuren under viser situasjonen når pendelkula svinger gjennom en hel sirkel:



Pendelkula får farten u etter støtet med prosjektilet. Her er bevegelsesmengden bevart:

$$\begin{aligned}\sum p_{f\phi r} &= \sum p_{etter} \\ mv &= m \cdot \frac{v}{2} + Mu \\ u &= \frac{mv - \frac{1}{2}mv}{M} \\ u &= \underline{\underline{\frac{m}{2M}v}}\end{aligned}$$

For at kula akkurat skal fullføre en hel sirkel, må farten på toppen være større enn null (ettersom den er festet med en stiv, masseløs stang - dersom den hadde vært festet med en snor, måtte farten på toppen ha vært høyere).

I grensetilfellet er altså farten på toppen av sirkelen lik 0. Energibevaring for pendelkula gir da:

$$\begin{aligned}\frac{1}{2}Mu^2 &= Mgh & (\text{Her er } h = 2l) \\ \frac{1}{2}Mu^2 &= Mg \cdot 2l \\ u^2 &= \underline{4gl}\end{aligned}$$

Dette gir følgende betingelse på farten v for prosjektilet for at pendelkula skal fullføre en hel sirkel:

$$\begin{aligned}u^2 &= 4gl \\ \left(\frac{m}{2M}v\right)^2 &= 4gl \\ \frac{m}{2M}v &= \sqrt{4gl} \\ \frac{m}{2M}v &= 2\sqrt{gl} \\ v &= \underline{\underline{4\frac{M}{m}\sqrt{gl}}}\end{aligned}$$

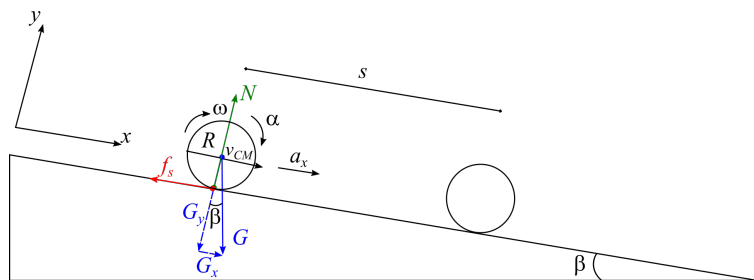
Oppgave 23

En sylinder med masse M , radius R og ujevn massefordeling har treghetsmoment om rotasjonsaksen gitt ved

$$I = c \cdot MR^2,$$

der c skal bestemmes. Det opplyses at sylindren ruller en strekning s i løpet av tiden t .

Figuren under viser kreftene som virker på cylinderen når den ruller ned skråplanet uten å gli: tyngden G , normalkrafta N og hvilefriksjonen f_s . Koordinatsystemet er valgt slik at positiv x -retning er langs skråplanet, og y -retningen står normalt på skråplanet.



Newtons 2. lov for bevegelsen til massesenteret langs skråplanet gir

$$\begin{aligned}\sum F_x &= Ma_x \\ G_x - f_s &= Ma_x \\ Mg \sin \beta - f_s &= Ma_x\end{aligned}$$

Newtons 2. lov for rotasjonsbevegelsen om massesenteret blir (kun friksjonen gir et dreiemoment om massesenteret):

$$\begin{aligned}\sum \tau &= I\alpha \\ f_s \cdot R &= I\alpha \Rightarrow f_s = \underline{\frac{I}{R}\alpha}\end{aligned}$$

Her er I legemets treghetsmoment om en akse gjennom massesenteret, og α er legemets vinkelakselerasjon. Ettersom legemet ruller uten å gli, har vi dessuten rullebetingelsen:

$$a_x = \alpha R \Rightarrow \alpha = \underline{\frac{a_x}{R}}$$

Dette betyr at

$$f_s = \frac{I}{R}\alpha = \frac{I}{R} \frac{a_x}{R} = \underline{\frac{I}{R^2}a_x}$$

Sammenholdt gir dette

$$\begin{aligned}Mg \sin \beta - f_s &= Ma_x \\ Mg \sin \beta - \frac{I}{R^2}a_x &= Ma_x && \text{(Fra rullebet.)} \\ Mg \sin \beta - \frac{c \cdot MR^2}{R^2}a_x &= Ma_x \\ Ma_x(1 + c) &= Mg \sin \beta \\ 1 + c &= \frac{g \sin \beta}{a_x} \\ c &= \underline{\frac{g \sin \beta}{a_x} - 1}\end{aligned}$$

Ettersom cylinderen ruller med konstant akselerasjon, gjelder f.eks. følgende bevegelseslikning for forflytningen s nedover skråplanet (med null startfart):

$$s = \frac{1}{2}a_x t^2 \Rightarrow a_x = \underline{\frac{2s}{t^2}}$$

Innsatt gir dette

$$\begin{aligned}
 c &= \frac{g \sin \beta}{a_x} - 1 \\
 &= \frac{g \sin \beta}{\frac{2s}{t^2}} - 1 \\
 &= \frac{\frac{1}{2}gt^2 \sin \beta}{s} - 1 \\
 &= \frac{\frac{1}{2} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot (1,5 \text{ s})^2 \sin 20^\circ}{2,1 \text{ m}} - 1 \\
 &\approx \underline{\underline{0,80}}
 \end{aligned}$$

b) Vi skal bestemme den største verdien skråplanvinkelen β kan ha for at sylindren fortsatt skal rulle uten å gli nedover skråplanet.

Her vil friksjonstallet μ komme inn i bildet, og denne inngår i uttrykket for den **maksimale** friksjonskrafta $f_s = \mu N$. Tar utgangspunkt i to av likningene fra forrige oppgave (der altså rullebetingelsen gjelder, og setter begrensninger på β):

$$\begin{aligned}
 f_s &= \frac{I}{R^2} a_x \Rightarrow a_x = \frac{R^2}{I} f_s \\
 Mg \sin \beta - f_s &= Ma_x \\
 Mg \sin \beta - f_s &= M \cdot \frac{R^2}{I} f_s \\
 f_s \left(1 + \frac{MR^2}{I} \right) &= Mg \sin \beta && \text{(Flytter ledd)} \\
 f_s &= \frac{Mg \sin \beta}{1 + \frac{MR^2}{I}}
 \end{aligned}$$

Den **maksimale** friksjonskrafta f_s man kan ha før rulling går over til gliding er dessuten gitt ved

$$\begin{aligned}
 f_s &= \mu N \\
 &= \mu G_y && \text{(Fra figuren; Newtons 1. lov i } y\text{-retning)} \\
 &= \underline{\mu Mg \cos \beta} && \text{(Fra trigonometri)}
 \end{aligned}$$

Sammenholdt gir dette

$$\begin{aligned}
 \frac{Mg \sin \beta}{1 + \frac{MR^2}{I}} &= \mu Mg \cos \beta \\
 \frac{\sin \beta}{\cos \beta} &= \mu \left(1 + \frac{MR^2}{I} \right) \\
 \tan \beta &= \mu \left(1 + \frac{MR^2}{I} \right) \\
 &= \mu \left(1 + \frac{MR^2}{c \cdot MR^2} \right) && \text{(Uttrykket for } I\text{)} \\
 &= \underline{\underline{\mu \left(1 + \frac{1}{c} \right)}}
 \end{aligned}$$

Den maksimale verdien for β finner vi da fra

$$\begin{aligned}\beta_{max} &= \arctan\left(\mu\left(1 + \frac{1}{c}\right)\right) \\ &= \arctan\left(0,50 \cdot \left(1 + \frac{1}{0,80}\right)\right) \\ &= 48,4^\circ \\ &\approx \underline{\underline{48^\circ}}\end{aligned}$$

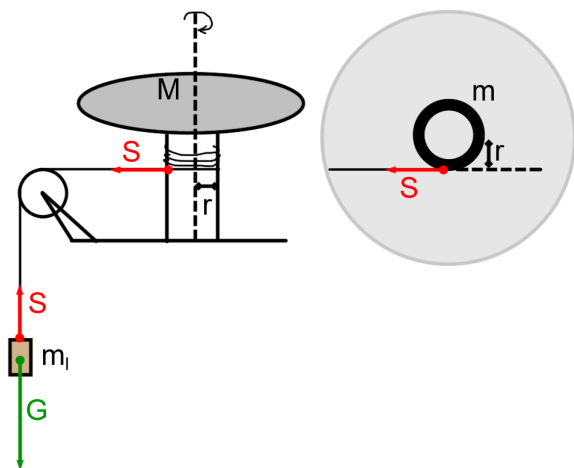
Oppgave 24

Det totale treghetsmomentet I til en massiv skive med masse M og radius R som er festet til en aksel i form av en tynnvegget sylinder med masse m og radius r kan vi finne fra formelarket med treghetsmoment for standardlegemer:

$$I = \underline{\underline{\frac{1}{2}MR^2 + mr^2}}$$

Oppgave 25

a) Tegner kreftene som virker på loddet og akselen når loddet faller:



På loddene virker tyngden G og snordraget S ; på akselen virker et snordrag som har samme absoluttverdi som snordraget på loddet.

Vi skal så bestemme loddets akselerasjon. Vi setter opp Newtons 2. lov for hhv. translasjon (for loddet) og rotasjon (for systemet bestående av aksel+skive).

Lodd som faller med akselerasjon a :

$$\begin{aligned}\sum F &= m_l a \\ m_l g - S &= m_l a\end{aligned}$$

Aksel+skive som roterer med vinkelakselerasjon α :

$$\begin{aligned}\sum \tau &= I\alpha \\ S \cdot r &= I\alpha\end{aligned}$$

Ettersom snora løper av akselen som har radius r , blir sammenhengen mellom akselens lineærakselerasjon a , og vinkelakselerasjonen α gitt ved

$$a = \alpha r \Rightarrow \alpha = \frac{a}{r}$$

Dette gir at

$$S \cdot r = I\alpha \Rightarrow S = \frac{I}{r} \cdot \alpha = \frac{I}{r^2} a$$

Kombinerer de to likningene ved å sette inn for S :

$$\begin{aligned} m_l g - S &= m_l a \\ m_l g - \frac{I}{r^2} a &= m_l a \\ a \left(m_l + \frac{I}{r^2} \right) &= m_l g \\ a &= \frac{m_l}{m_l + \frac{I}{r^2}} g \end{aligned}$$

Setter inn oppgitte tall og får

$$\begin{aligned} a &= \frac{0,70 \text{ kg}}{0,70 \text{ kg} + \frac{0,011 \text{ kgm}^2}{(0,020 \text{ m})^2}} \cdot g \\ &= 0,025g \\ &= 0,246 \text{ m/s}^2 \\ &\approx \underline{\underline{0,25 \text{ m/s}^2}} \end{aligned}$$

b) Snordraget er da gitt ved

$$\begin{aligned} S &= \frac{I}{r^2} a \\ &= \frac{0,011 \text{ kgm}^2}{(0,020 \text{ m})^2} \cdot 0,246 \text{ m/s}^2 \\ &= 6,77 \text{ N} \\ &\approx \underline{\underline{6,8 \text{ N}}} \end{aligned}$$

Oppgave 26

En kloss med masse m festet til en fjær med fjærkonstant k , som beveger seg i harmonisk svingebevegelse på et bord har en posisjon $x(t)$ gitt ved

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi),$$

der vinkelfrekvensen $\omega = \sqrt{k/m}$ og faseforskyvningen ϕ bestemmes av startbetingelsen. Her er

perioden T kjent, og sammenhengen mellom ω og T er fra formelarket gitt vedsl

$$\begin{aligned}\omega &= \frac{2\pi}{T} \\ \sqrt{\frac{k}{m}} &= \frac{2\pi}{T} \\ \frac{k}{m} &= \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 \\ k &= m \left(\frac{2\pi}{T}\right)^2 \\ &= 3,0 \text{ kg} \cdot \left(\frac{2\pi}{2,3 \text{ s}}\right)^2 \\ &= 22,4 \text{ N/m} \\ &\approx \underline{\underline{22 \text{ N/m}}}\end{aligned}$$

Oppgave 27

Vi skal bestemme den maksimale hastigheten til et lodd som er i vertikal harmonisk svingebevegelse. y -koordinaten til loddet er bestemt av svingelikningen

$$y - y_0 = A \cos(\omega t + \phi),$$

der y_0 er startposisjonen (dvs. hvor mye loddet blir strukket nedover på grunn av loddet når dette henger helt i ro - en forskyvning av likevektsposisjonen sammenliknet med horisontal svingning), A er amplituden og $\omega = \sqrt{k/m}$. Faseforskyvningen $\phi = 0$ hvis loddet er trukket ut til $x = A$ ved $t = 0$ (noe som er tilfellet her, i følge oppgaveteksten).

Den vertikale farten v_y til loddet er

$$\begin{aligned}v_y &= \frac{dy}{dt} \\ &= A \cdot (-\sin(\omega t + \phi)) \cdot \omega \\ &= \underline{-A\omega \sin(\omega t + \phi)}\end{aligned} \quad (\text{Kjerneregul})$$

Absoluttverdien av den maksimale farten er altså lik

$$\begin{aligned}|v_{y,\text{maks}}| &= A\omega \\ &= \underline{A\sqrt{\frac{k}{m}}}\end{aligned}$$

Fjærkonstanten k kan bestemmes ut i fra hvor langt loddet strekkes av en kjent kraft, lik tyngden G av loddet: hvis forlengingen er Δy når loddet henger i fjæra, gir Hookes lov at

$$\begin{aligned}G &= k\Delta y \Rightarrow k = \frac{G}{\Delta y} \\ k &= \frac{mg}{\Delta y} \\ &= \frac{0,500 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}{0,075 \text{ m}} \\ &= \underline{65,4 \text{ N/m}}\end{aligned}$$

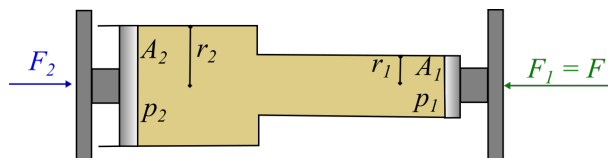
Maksimal fart i y -retning blir da

$$\begin{aligned}|v_{y,maks}| &= A\sqrt{\frac{k}{m}} \\&= 0,025 \text{ m} \cdot \sqrt{\frac{65,4 \text{ N/m}}{0,500 \text{ kg}}} \\&= 0,286 \text{ m/s} \\&\approx 0,29 \text{ m/s} \\&= \underline{\underline{29 \text{ cm/s}}}\end{aligned}$$

Fluidmekanikk- og bølgefysikkdel

Oppgave 28

Figuren under viser situasjonen for de to stemplene: en kraft $F_1 = F$ virker på det lille stemplet, og vi skal bestemme F_2 som må virke på det store for at dette ikke skal presses utover. For tverrsnittene A_1 og A_2 er det angitt at $r_2 = 2r_1$.

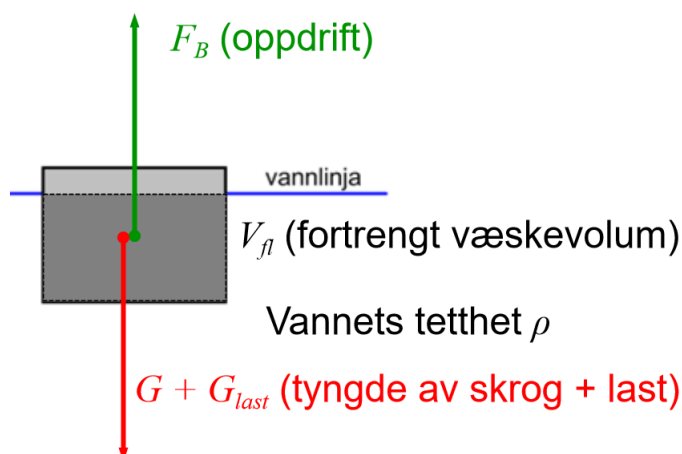


Ut i fra Pascals lov er trykkene p_1 og p_2 fra hvert av stemplene på væska like store, dvs.

$$\begin{aligned}
 p_1 &= p_2 \\
 \frac{F_1}{A_1} &= \frac{F_2}{A_2} && \text{(Definisjon av trykk)} \\
 F_2 &= \frac{A_2}{A_1} F_1 \\
 &= \frac{\pi r_2^2}{\pi r_1^2} \cdot F_1 \\
 &= \left(\frac{r_2}{r_1} \right)^2 F_1 \\
 &= \left(\frac{2}{1} \right)^2 \cdot F \\
 &= \underline{\underline{4F}}
 \end{aligned}$$

Oppgave 29

Figuren viser situasjonen idet lekteren er fylt opp til maksimale tillatte nivå:



Ved Newtons 1. lov er oppdriften på lekteren like stor som den samlede tyngden av lekteren og lasten, som har masse hhv. m og m_{last} :

$$F_B = (m + m_{last}) g$$

Når båten er på grensen til å synke, er volumet av fortrengt væske, V_{fl} , lik volumet av lekteren - som vi kan finne, ettersom vi kjenner dimensjonene på båten. Via Arkimedes lov får vi altså, når vannet har massetettheten ρ ,

$$F_B = \rho V_{fl} g = (m + m_{last}) g$$

Vi løser med hensyn på m_{last} får å finne massen til lasten som prammen kan bære:

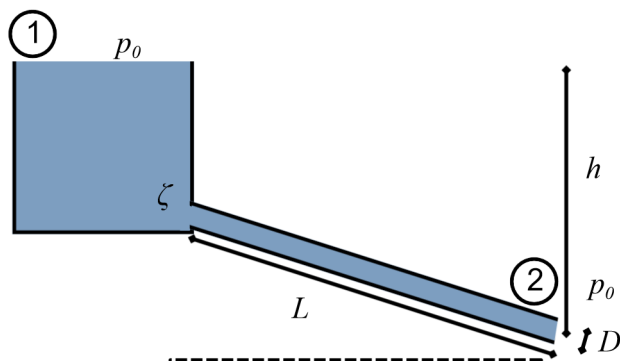
$$\begin{aligned} \rho V_{fl} g &= (m + m_{last}) g \\ \rho V_{fl} &= m + m_{last} \text{ (forkorter } g) \\ m_{last} &= \rho V_{fl} - m \end{aligned}$$

Maksimal last bestemmes av betingelsen om at vannlinja kan ligge 1,0 m under ripa, dvs. det er 9,0 m av skroget som ligger under vann:

$$\begin{aligned} m_{last} &= 1,0 \cdot 10^3 \text{ kg/m}^3 \cdot (20 \text{ m} \cdot 30 \text{ m} \cdot 9,0 \text{ m}) - 300 \cdot 10^3 \text{ kg} \\ &= \underline{\underline{5,1 \cdot 10^6 \text{ kg}}} \end{aligned}$$

Oppgave 30

a) Skal bestemme rørets friksjonsfaktor idet tømningen starter med angitt volumstrøm. Aktuelle størrelser er indikert på figuren under:



Reynoldstallet er

$$N_R = \frac{\rho v_2 D}{\eta},$$

der ρ er oljens massetetthet; v_2 er væskefarten i røret (som er lik farten ved utløpet), D er rørdiameteren og η er oljens viskositet. Væskefarten er bestemt av volumstrømmen og rørets tverrsnitt A :

$$\begin{aligned} Q &= A v_2 \Rightarrow v_2 = \frac{Q}{A} \\ v_2 &= \frac{3,0 \text{ m}^3/\text{s}}{\pi \left(\frac{0,50 \text{ m}}{2} \right)^2} \\ &= \underline{\underline{15,3 \text{ m/s}}} \end{aligned}$$

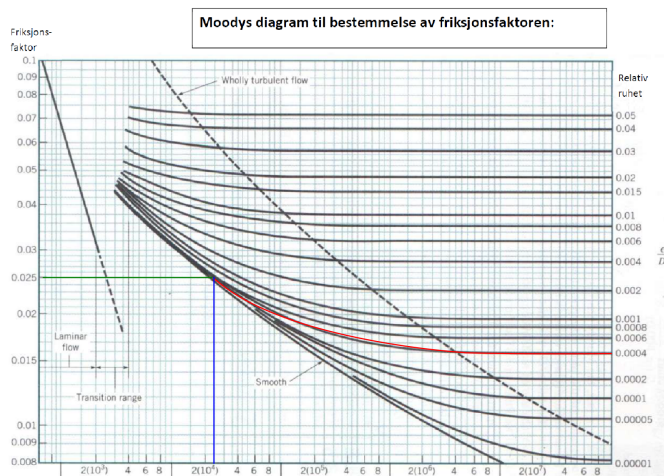
Reynoldstallet blir:

$$\begin{aligned} N_R &= \frac{960 \text{ kg/m}^3 \cdot 15,3 \text{ m/s} \cdot 0,50 \text{ m}}{0,29 \text{ Pa} \cdot \text{s}} \\ &= \underline{\underline{2,5 \cdot 10^4}} \end{aligned}$$

Relativ ruhet er

$$\frac{\varepsilon}{D} = \frac{0,20 \text{ mm}}{0,50 \text{ m}} = \frac{0,20 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{0,50 \text{ m}} = 4 \cdot 10^{-4}$$

Plotter inn i Moodys diagram for å lese av friksjonsfaktoren f :



Leser av friksjonsfaktoren:

$$f \approx \underline{\underline{0,025}}$$

b) Vi setter opp Bernoullis likning med tap mellom punkt 1 (vannspeilet) og punkt 2 (rørutløpet), som indikert på figuren over:

$$\frac{p_1}{\rho g} + y_1 + \frac{1}{2} \frac{v_1^2}{g} = \frac{p_2}{\rho g} + y_2 + \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} + h_f + h_e,$$

der tapsleddene i dette tilfellet er gitt ved Darcy-Weisbachs lov, samt tapskoeffisienten for rørinnløpet:

$$h_f = f \frac{L}{D} \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g}, \quad h_e = \zeta \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g}$$

Vanlige forutsetninger: $p_1 = p_2 = p_0$, $v_1 \approx 0$ (ettersom rørdiameteren er mye mindre enn tankens tverrsnitt), $y_2 = 0$ (vi velger nullnivå for potensiell energi her) slik at $y_1 = h$. Dette gir at

$$\begin{aligned} h &= \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} + h_f \\ h &= \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} + f \frac{L}{D} \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} + \zeta \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} \\ h &= \frac{1}{2} \frac{v_2^2}{g} \left(1 + f \frac{L}{D} + \zeta \right) \\ &= \frac{1}{2} \cdot \frac{(15,3 \text{ m/s})^2}{9,81 \text{ m/s}^2} \left(1 + 0,025 \cdot \frac{15 \text{ m}}{0,50 \text{ m}} + 1,0 \right) \\ &= 32,8 \text{ m} \\ &\approx \underline{\underline{33 \text{ m}}} \end{aligned}$$

Oppgave 31

En matematisk pendel (punktmasse i enden av en "lett" snor) med masse m og lengde L har i utgangspunktet svingetiden T . Vi skal bestemme perioden når snorlengden dobles. Perioden

for en matematisk pendel er gitt ved

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$$

Hvis den “nye” svingetiden med dobbel snorlengde er T' blir forholdet mellom denne og original svingetid lik

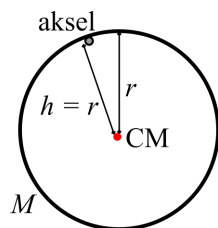
$$\frac{T'}{T} = \frac{2\pi\sqrt{\frac{2L}{g}}}{2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}} = \sqrt{2}$$

Den nye svingetiden er altså

$$T' = \underline{\underline{\sqrt{2} \cdot T}}$$

Oppgave 32

Figuren under viser ringen, der avstanden h mellom massesenteret (CM) og aksen er inntegnet:



Her er altså $h = r$. For en fysisk pendel er frekvensen gitt ved følgende:

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{Mgh}{I}},$$

der I er treghetsmomentet til legemet om opphengingspunktet. For en ring er dette gitt ved Steiners sats (her er $d = h$ da det er samme størrelse som inngår i Steiners sats):

$$\begin{aligned} I &= I_{CM} + Mh^2 \\ &= Mr^2 + Mr^2 && \text{(Finner } I_{CM} \text{ fra formelark)} \\ &= \underline{\underline{2Mr^2}} \end{aligned}$$

Dette gir:

$$\begin{aligned} f &= \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{Mgh}{I}} \\ &= \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{Mgr}{2Mr^2}} \\ &= \underline{\underline{\frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{g}{2r}}}} \end{aligned}$$

Oppgave 33

Utslaget $x(t)$ til en underkritisk demping er fra formelarket gitt ved

$$x(t) = A_0 e^{-\frac{b}{2m}t} \cos(\omega t + \phi).$$

Amplituden er altså eksponentielt avtakende, slik at amplituden som funksjon av tid er

$$A(t) = A_0 e^{-\frac{b}{2m}t},$$

der A_0 er startamplituden.

Skal bestemme dempingsleddet $b/2m$ når det er gitt at amplituden er redusert til 10 % av opprinnelig verdi etter 10 sekunder:

$$\begin{aligned} A(t) &= \frac{1}{10} A_0 \\ A_0 e^{-\frac{b}{2m}t} &= \frac{1}{10} A_0 \\ -\frac{b}{2m}t &= \ln \frac{1}{10} && \text{(Tar ln på begge sider)} \\ \frac{b}{2m} &= -\frac{1}{t} \ln \frac{1}{10} \\ &= -\frac{1}{10 \text{ s}} \cdot \ln \frac{1}{10} \\ &= \underline{\underline{0,23 \text{ s}^{-1}}} \end{aligned}$$

Oppgave 34

Amplituden til et svingesystem (dvs. en masse m festet til en “fjær” med fjærkonstant k) som påvirkes av en harmonisk ytre kraft $F(t) = F_0 \sin(\omega t)$ er fra formelarket gitt ved

$$A = \frac{F_0}{\sqrt{m^2 (\omega^2 - \omega_0^2)^2 + b^2 \omega^2}},$$

der $\omega_0 = \sqrt{k/m}$, ω er vinkelfrekvensen til krafta og b er et mål på dempingen. Med null demping, dvs. $b = 0$, blir

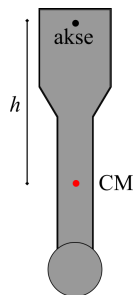
$$\begin{aligned} A &= \frac{F_0}{\sqrt{m^2 (\omega^2 - \omega_0^2)^2}} \\ &= \frac{F_0}{m (\omega^2 - \omega_0^2)} \end{aligned}$$

Da er maksimalverdien F_0 til krafta lik

$$\begin{aligned} F_0 &= Am (\omega^2 - \omega_0^2) \\ &= Am \left(\omega^2 - \frac{k}{m} \right) \\ &= Am \left((2\pi f)^2 - \frac{k}{m} \right) \\ &= 0,50 \text{ m} \cdot 1,0 \text{ kg} \left((2\pi \cdot 1,0 \text{ Hz})^2 - \frac{10 \text{ N/m}}{1,0 \text{ kg}} \right) \\ &= 14,7 \text{ N} \\ &\approx \underline{\underline{15 \text{ N}}} \end{aligned}$$

Oppgave 35

Skal bestemme treghetsmomentet om rotasjonsaksen til maskindelen på figuren under:



Dette kan gjøres som følger:

1. Bestem massesenterets plassering (dvs. ved å finne balansepunktet til maskindelen)
2. Mål avstanden h mellom massesenter og akse v.h.a. tommestokk
3. Heng opp maskindelen slik at den kan svinge som en fysisk pendel om aksene
4. Mål svingetiden for små utslag (slik at tilnærmelsen $\sin \theta \approx \theta$ er gyldig)
5. Finn treghetsmomentet fra sammenhengen

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{mgh}} \Rightarrow I = \left(\frac{T}{2\pi} \right)^2 \cdot mgh$$

Oppgave 36

Skal finne antall hele svingninger en båt gjennomfører dersom den er i vann der bølgene har bølgelengde $\lambda = 50 \text{ m}$ og fart $v = 5,0 \text{ m/s}$.

Frekvensen for “duppingen” til båten er gitt fra sammenhengen

$$\begin{aligned} v &= \lambda f \Rightarrow f = \frac{v}{\lambda} \\ f &= \frac{5,0 \text{ m/s}}{50 \text{ m}} \\ &= \underline{0,10 \text{ Hz}} \end{aligned}$$

I løpet av $1 \text{ min} = 60 \text{ s}$ blir det følgende antall hele svingninger:

$$0,10 \text{ Hz} \cdot 60 \text{ s} = \underline{\underline{6,0}}$$

Oppgave 37

Gitt bølgen

$$\begin{aligned} y(x, t) &= A \sin(kx + \omega t + \phi) && \text{(Generell bølge)} \\ &= (0,20 \text{ m}) \sin\left(2,0 \text{ m}^{-1}x + 3,0 \text{ s}^{-1}t + \frac{\pi}{2}\right). \end{aligned}$$

a) Skal bestemme farten i y -retning til punktet $x = 0,30 \text{ m}$ ved $t = 0$. Farten i y -retning er gitt ved

$$\begin{aligned} v_y &= \frac{\partial y(x, t)}{\partial t} \\ &= A \cos(kx + \omega t + \phi) \cdot \omega \\ &= \underline{A\omega \cos(kx + \omega t + \phi)} \end{aligned} \quad (\text{Kjerneregul})$$

Her blir

$$\begin{aligned} v_y &= 0,20 \text{ m} \cdot 3,0 \text{ s}^{-1} \cos\left(2,0 \text{ m}^{-1} \cdot 0,30 \text{ m} + 3,0 \text{ s}^{-1} \cdot 0 + \frac{\pi}{2}\right) \\ &= 0,6 \text{ m/s} \cos\left(0,6 + \frac{\pi}{2}\right) \\ &\approx \underline{0,34 \text{ m/s}} \end{aligned}$$

b) Akselerasjonen i y -retning er likeledes gitt ved

$$\begin{aligned} a_y &= \frac{\partial v_y(x, t)}{\partial t} \\ &= A\omega (-\sin(kx + \omega t + \phi)) (\omega) \\ &= \underline{-A\omega^2 \sin(kx + \omega t + \phi)} \end{aligned} \quad (\text{Kjerneregul})$$

Ved $x = 0,30 \text{ m}$ og $t = 0$ blir dette

$$\begin{aligned} a_y &= -0,20 \text{ m} \cdot (3,0 \text{ s}^{-1})^2 \sin\left(2,0 \text{ m}^{-1} \cdot 0,30 \text{ m} + 3,0 \text{ s}^{-1} \cdot 0 + \frac{\pi}{2}\right) \\ &= -1,8 \text{ m/s}^2 \cdot \sin\left(0,6 + \frac{\pi}{2}\right) \\ &\approx \underline{-1,5 \text{ m/s}^2} \end{aligned}$$

Minustegnet betyr at akselerasjonen har retning nedover (negativ y -retning).

Oppgave 38

Skal bestemme tiden som en bølgepuls bruker på å bevege seg fra én ende til en annen på en stram snor med lengde $L = 3,0 \text{ m}$, masse $m = 5,0 \text{ g}$ og snorstramming ("tension") lik $F_T = 50 \text{ N}$.

Bølgefarten er gitt fra formelarket (massetettheten $\mu = m/L$):

$$\begin{aligned} v &= \sqrt{\frac{F_T}{\mu}} \\ &= \sqrt{\frac{50 \text{ N}}{\frac{5,0 \cdot 10^{-3} \text{ kg}}{3,0 \text{ m}}}} \\ &= \underline{173,2 \text{ m/s}} \end{aligned}$$

Tiden t den bruker på én snorlengde L blir da

$$\begin{aligned} t &= \frac{L}{v} \\ &= \frac{3,0 \text{ m}}{173,2 \text{ m/s}} \\ &= 0,017 \text{ s} \\ &= \underline{17 \text{ ms}} \end{aligned}$$

Oppgave 39

Gitt to tversbølger som brer seg i følge uttrykkene

$$y_1(x, t) = A \sin(kx - \omega t), \quad y_2(x, t) = A \sin\left(kx - \omega t + \frac{\pi}{2}\right).$$

Ettersom dette er identiske bølger som bare er faseforskjøvet med $\phi = \frac{\pi}{2}$, kan vi finne uttrykket for det resulterende bølgeutslaget y_R fra formelarket (en konsekvens av superposisjonsprinsippet og en trigonometrisk identitet):

$$\begin{aligned} y_R &= y_1 + y_2 \\ &= \left(2A \cos \frac{\phi}{2}\right) \sin\left(kx - \omega t + \frac{\phi}{2}\right) \\ &= \left(2A \cos \frac{\pi}{4}\right) \sin\left(kx - \omega t + \frac{\pi}{4}\right) \\ &= 2A \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \sin\left(kx - \omega t + \frac{\pi}{4}\right) \\ &= \underline{\underline{A\sqrt{2} \sin\left(kx - \omega t + \frac{\pi}{4}\right)}} \end{aligned}$$

Dette viser at amplituden til den resulterende bølgen er

$$\underline{\underline{A\sqrt{2}}}$$

Oppgave 40

a) Bølgelengden og frekvens til for n -te ordens tone ($n = 1$ tilsvarer grunntonen) er fra formelarket gitt ved

$$\lambda_n = \frac{2}{n}L, \quad f_n = n \frac{v}{2L}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

Her blir med $n = 6$ bølgelengden lik

$$\begin{aligned} \lambda_6 &= \frac{2}{6}L \\ &= \frac{L}{3} \\ &= \frac{1,0 \text{ m}}{3} \\ &= \underline{\underline{0,33 \text{ m}}} \end{aligned}$$

For å finne frekvensen, må vi kjenne bølgefarten, som er gitt ved

$$v = \sqrt{\frac{F_T}{\mu}},$$

der F_T er stramminga i snora ("tension") og μ er masse per lengdeenhet for strengen.

Ettersom det henger et lodd med masse $2,0 \text{ kg}$ i tråden, er snordraget gitt ved

$$F_T = mg,$$

slik at frekvensen blir:

$$\begin{aligned}
 f_6 &= 6 \cdot \frac{v}{2L} \\
 &= 6 \cdot \frac{\sqrt{\frac{F_T}{\mu}}}{2L} \\
 &= \frac{3}{L} \cdot \sqrt{\frac{mg}{\mu}} \\
 &= \frac{3}{1,0 \text{ m}} \sqrt{\frac{2,0 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}{0,0060 \text{ kg/m}^3}} \\
 &= 171,6 \text{ Hz} \\
 &\approx \underline{\underline{172 \text{ Hz}}}
 \end{aligned}$$

b) Strengen setter lufta rundt seg i bølgebevegelse, og vi skal finne bølgelengden for denne. Hvis lydfarten er v_l , er sammenhengen mellom bølgefart, frekvens og bølgelengde gitt ved

$$v = \lambda f \Rightarrow \lambda = \frac{v}{f}.$$

Frekvensen til lydbølgene vil være den samme som for strengen (det er hvor ofte strengen vibrerer som bestemmer hvor fort lufta svinger), slik at lufta får bølgelengden gitt av

$$\begin{aligned}
 \lambda &= \frac{v}{f_6} \\
 &= \frac{343 \text{ m/s}}{171,6 \text{ Hz}} \\
 &\approx \underline{\underline{2,0 \text{ m}}}
 \end{aligned}$$